# 사용자 로그 데이터 기반
# 카테고리 매출 성장 구조 분석

분석 기간 : 2026.01 (단기 프로젝트)
GitHub : https://github.com/None425/ecommerce-user-behavior-analysis

## 프로젝트 개요

E-Commerce 사용자 행동 로그 데이터를 활용하여 구매 전환 퍼널 구조를 정의하고, 단계별 이탈 구간을 분석했습니다.
전체 퍼널 내 병목 구간과 요일·카테고리별 전환율 차이를 기반으로 전환율 개선 방향을 도출하는 것을 목표로 하였습니다.

## 분석 배경

사용자 행동 로그 데이터를 직접 다뤄보고자 Kaggle의 E-Commerce 데이터를 활용하여 분석을 진행하였습니다.
구매 전환 퍼널을 알아보고 단계별 이탈 구조 및 카테고리별 전환 차이를 분석하여 전환 병목 구간을 도출하였습니다.

# 분석 내용 및 목적

## 분석 내용

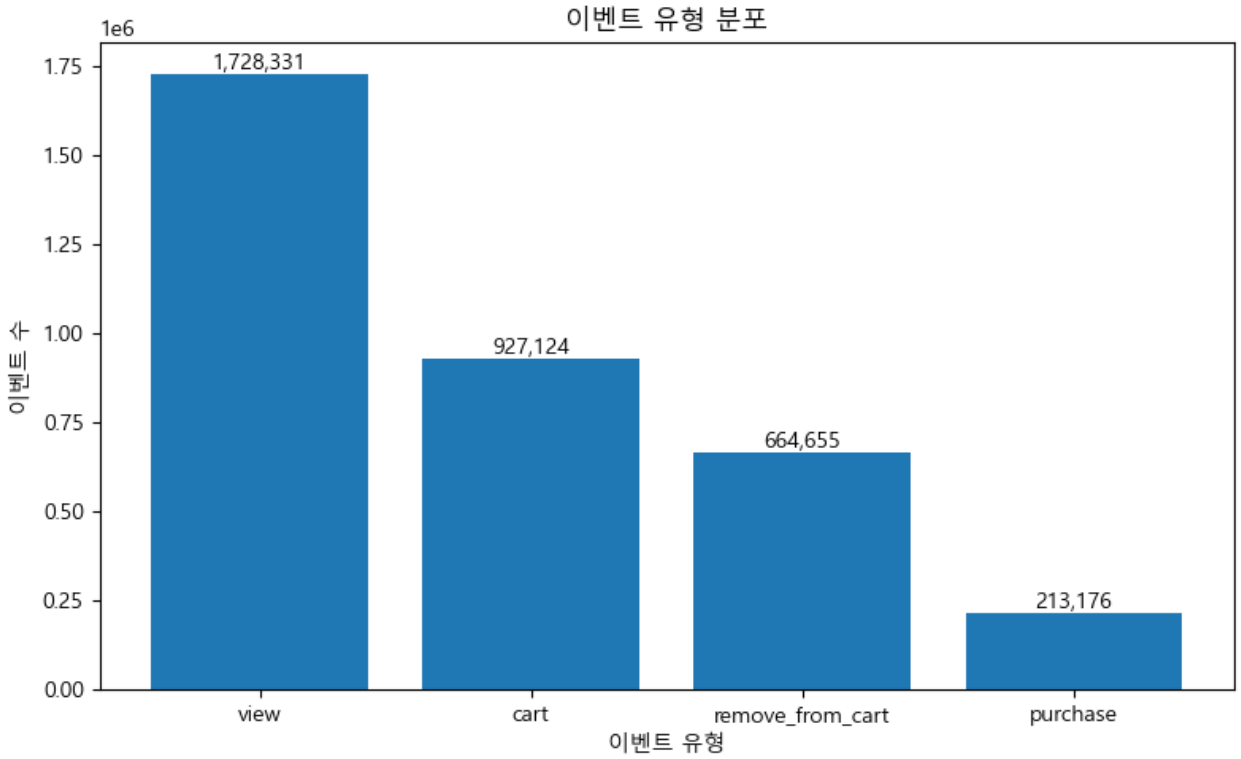
- 사용자 행동 로그(View, Cart, Purchase)를 기반으로 구매 전환 퍼널 구조 정의
- View → Cart → Purchase 단계별 전환율 및 이탈율 산출
- 전체 퍼널 내 병목 구간(Bottleneck) 도출
- 요일별 조회 및 구매 패턴 비교 분석
- 카테고리별 전환율 차이 및 전환 구조 편차 분석

## 분석 목적

- 구매 전환 과정에서 가장 큰 이탈이 발생하는 구간은 어디인가?
- 요일에 따라 사용자 탐색 및 구매 행동 패턴은 어떻게 달라지는가?
- 카테고리별 구매 전환 구조는 동일하게 작용하는가?
- 전환 구조 분석을 통해 어떤 개선 전략을 도출할 수 있는가?

# 데이터 설명

- 총 3,533,285개의 사용자 행동 로그 데이터
- 데이터 수집 기간: 2019-12-01 ~ 2019-12-31
- 이벤트 유형: View(상품 조회), Cart(장바구니 담기), Remove_from_cart(장바구니 제거), Purchase(구매)
- 주요 카테고리: Furniture(가구), Appliances(가전제품), Stationery(문구), Apparel (의류), Accessories(액세서리)



# 데이터 전처리

- event_time 기준 요일 컬럼 추가
- category_code 1차 분류 추출
- 카테고리 한글 매핑 처리
- 퍼널 분석을 위한 이벤트 집계 구조 정리

# 활용 데이터

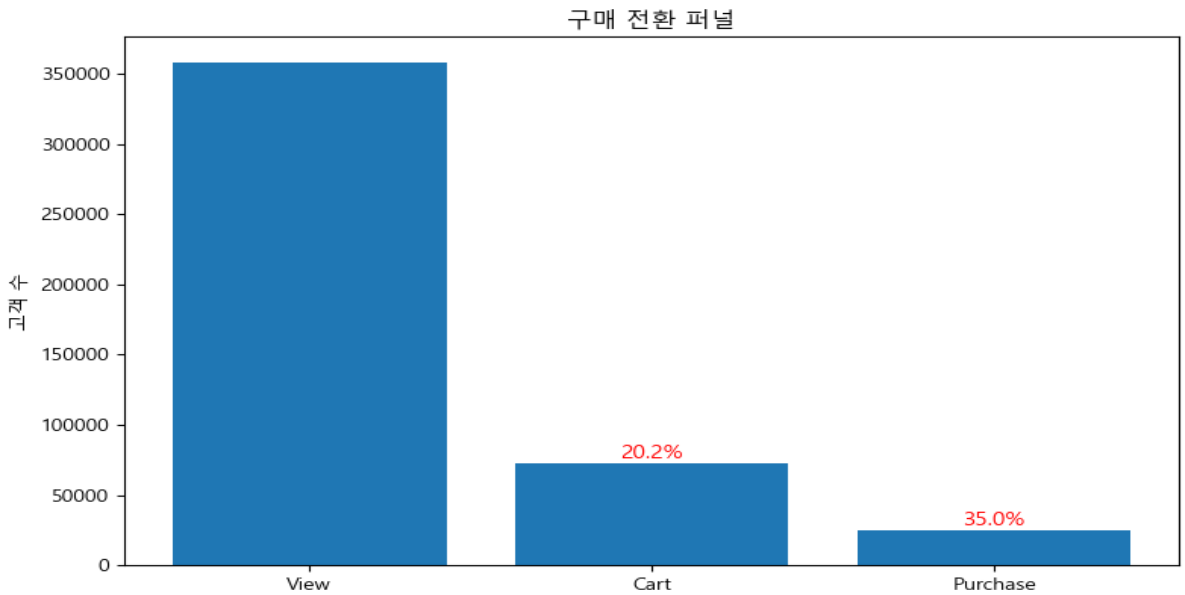
E-커머스 로그 데이터 - https://www.kaggle.com/code/annettecatherinepaul/ecommerce-analysis-and-recommendations/input

# 활용 기술

Python : 데이터 분석 및 전처리
Matplotlib : 데이터 시각화
Jupyter Notebook : 분석 환경

# 데이터 분석

## 1. 퍼널 전환 구조 분석




| 유형 | 유저수 | 전환율 | 이탈율 |
|---|---|---|---|
| View | 358,212 | - | - |
| Cart | 72,359 | 20.2% | 79.8% |
| Purchase | 25,290 | 34.95% | 65.05% |

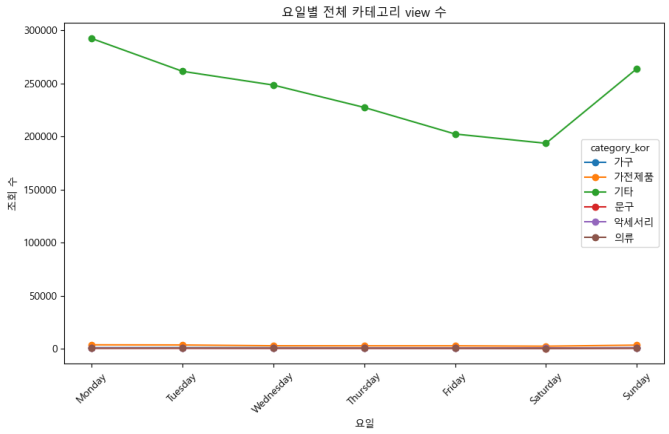
전체 퍼널 분석 결과, View → Cart 단계에서 가장 큰 이탈이 발생하였다. 조회 사용자 중 약 20.2%만이 장바구니로 이동하며, 초기 단계에서 약 79.8%가 이탈하는 구조를 보였다. 또한 Cart → Purchase 전환율은 34.95%로 확인되어, 장바구니 이후에도 유의미한 이탈이 존재하였다.

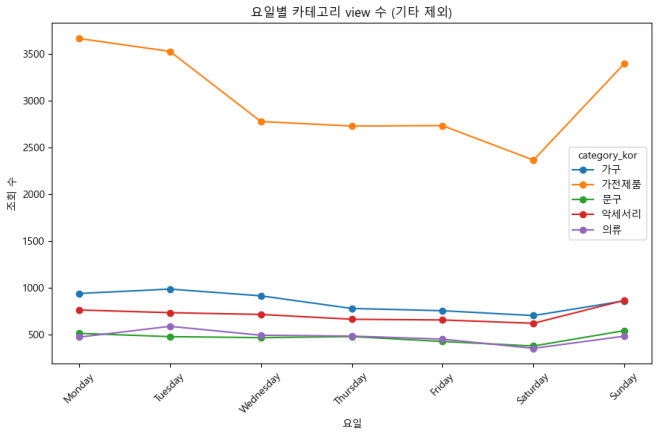
### 핵심 인사이트

전체 전환율 개선을 위해서는 View → Cart 구간의 전환율 개선이 가장 우선적인 과제로 판단된다.

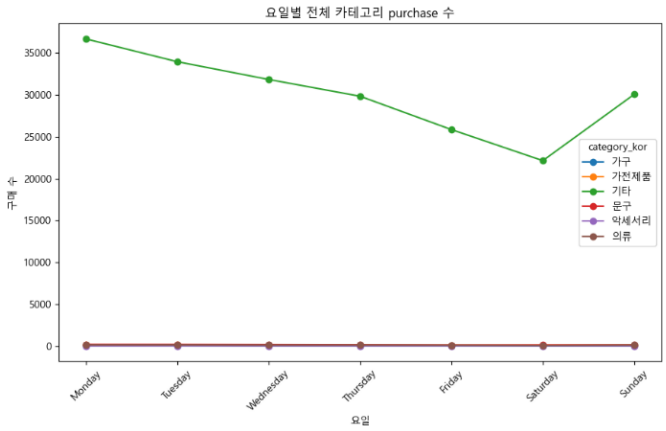
## 2. 요일별 카테고리별 조회/구매 수

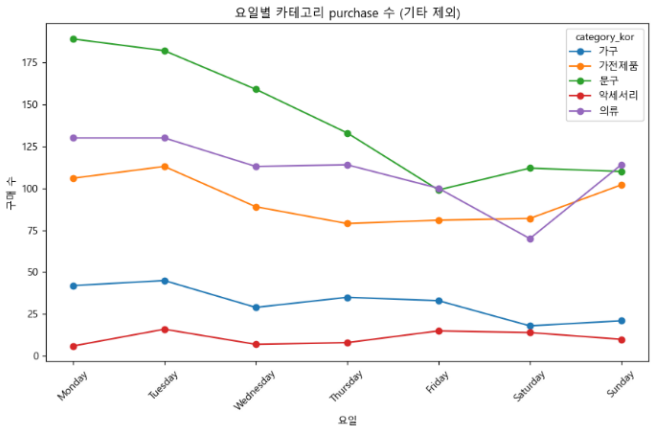
### 조회 수




### 구매 수



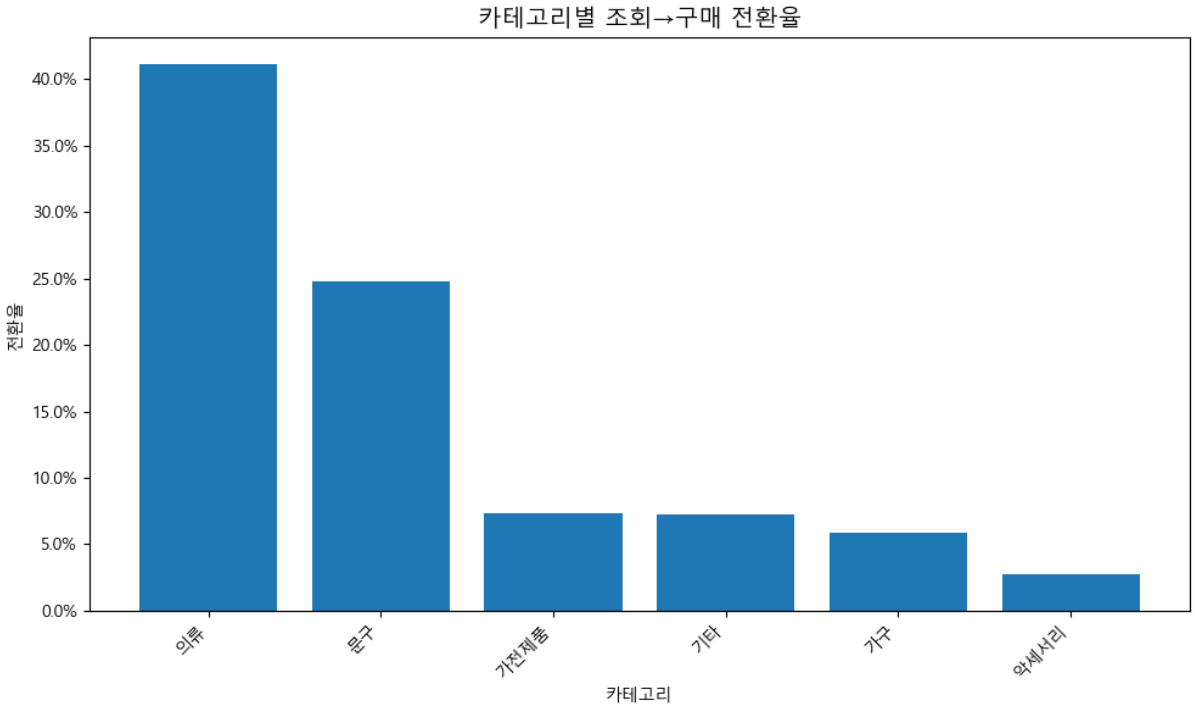




- **'기타' 카테고리가 트래픽을 과도하게 차지해 분석 왜곡이 발생하여 제외 후 재분석 수행**
- **주요 카테고리 모두 월요일과 일요일에 조회가 증가하는 공통 패턴 확인**
- **토요일에는 조회 및 구매 모두 감소하는 경향을 보임**
- **일요일에는 조회와 구매가 동시에 증가하여 탐색 행동이 실제 구매로 이어지는 가능성이 높음**

### 핵심 인사이트

**일요일에는 조회와 구매가 동시에 증가하는 패턴이 나타나, 프로모션을 강화하기에 적절한 시점으로 볼 수 있다.**

## 3. 카테고리별 구매 퍼널 전환율 분석




| 카테고리 | View→Cart | Cart→Purchase | View→Purchase |
|---|---|---|---|
| 의류 | 87.9% | 46.8% | 41.1% |
| 문구 | 54.0% | 46.0% | 24.8% |
| 가전제품 | 21.1% | 34.9% | 7.4% |
| 가구 | 22.3% | 26.5% | 5.9% |
| 악세서리 | 8.6% | 31.8% | 2.7% |
| 기타 | 23.6% | 30.7% | 7.3% |

- 의류는 조회 대비 구매 전환율이 41.1%로 가장 높게 나타났다.
- 문구 카테고리도 전반적으로 높은 전환율을 보이며 효율적인 구조를 보였다.
- 기타는 트래픽은 많지만 최종 전환율은 평균 수준에 머물렀다.
- 가전·가구는 장바구니 이후 이탈이 발생하는 경향을 보였으며,
- 악세서리는 조회 → 장바구니 전환율(8.6%)이 가장 낮아 초기 단계에서 이탈이 크게 발생하였다.

**핵심 인사이트**

카테고리별로 이탈이 발생하는 구간이 다르기 때문에,
동일한 전략보다는 카테고리 특성에 맞춘 개선 접근이 필요하다.

# 분석 결과 및 한계

## 분석 결과

- 전체 구매 전환율은 낮은 구조로 확인되었으며,
  특히 View → Cart 구간에서 가장 큰 이탈이 발생하였다.
- Cart → Purchase 구간 역시 유의미한 이탈이 존재하는 주요 전환 단계로 나타났다.
- 카테고리별로 전환 구조의 편차가 뚜렷하게 나타났으며,
  일부 고전환 카테고리가 전체 구매 전환을 견인하는 구조를 보였다.

## 분석 한계

- 가격, 할인율 등 상품 속성 요소는 반영하지 못함
- 매출 및 수익성 관점까지는 분석 범위에 포함하지 못함

# 전략 제안

### 1. 초기 전환 구간 개선

View → Cart 단계에서 이탈이 크므로, 장바구니 버튼 가시성 개선 및 리뷰·평점 노출 강화 등을 통해 초기 전환 유도를 높이는 전략이 필요하다.

### 2. 요일 기반 마케팅 전략

일요일에 조회와 구매가 함께 증가하는 패턴이 확인된 만큼, 프로모션 및 추천 상품 노출을 일요일에 집중하는 전략이 효과적일 수 있다.

### 3. 카테고리 맞춤형 접근

카테고리별 전환 구조 차이가 크므로, 동일 전략이 아닌 세그먼트별 맞춤 개선 전략이 필요하다.